

Bài 1: Hàm số - Tập xác định

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào có tập xác định là $\mathbb{R}$?

A. $y = x^3 + 3x^2 - 1$. B. $y = \frac{x^2 + 2}{x}$. C. $y = \frac{2x + 3}{x^2}$. D. $y = \frac{x + 2}{x - 1}$.

Câu 2: Tập xác định của hàm số $y = \frac{x + 1}{x - 1}$ là:

A. $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$. B. $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. C. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y = \frac{x + 2}{(x - 3)^2}$ là

A. $(-\infty; 3)$. B. $(3; +\infty)$. C. $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. D. $\mathbb{R}$.

Câu 4: Tập xác định của hàm số $y = \frac{3 - x}{x^2 - 5x - 6}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 6\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \{1; -6\}$ C. $D = \{-1; 6\}$ D. $D = \{1; -6\}$

Câu 5: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{x + 1}{(x + 1)(x^2 - 4)}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ B. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$ C. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$ D. $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; \pm 2\}$

Câu 6: Tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{3x - 1}$ là

A. $D = (0; +\infty)$. B. $D = [0; +\infty)$. C. $D = \left[\frac{1}{3}; +\infty\right)$. D. $D = \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$.

Câu 7: Tập xác định của hàm số $y = \frac{3x + 4}{\sqrt{x - 1}}$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. B. $\mathbb{R}$. C. $(1; +\infty)$. D. $[1; +\infty)$.

Câu 8: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{19x + 5}{18x - 90}$ là

A. $D = \mathbb{R}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{-5\}$. C. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 5\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{5\}$.

Câu 9: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{2x - 9}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{9}{2}\right\}$. B. $D = \left(-\infty; \frac{9}{2}\right]$. C. $D = \left(\frac{9}{2}; +\infty\right)$. D. $D = \left[\frac{9}{2}; +\infty\right)$.

Câu 10: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \frac{\sqrt{x + 2}}{x^2 + x - 12}$.

A. $D = [-2; +\infty) \setminus \{-4\}$. B. $D = [-2; +\infty)$. C. $D = \mathbb{R} \setminus \{-4; 3\}$. D. $D = [-2; +\infty) \setminus \{3\}$.

Câu 11: Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tập xác định là $\mathbb{R}$?

A. $y = \frac{2x - 1}{4x - 2}$. B. $y = \sqrt{x - 1}$. C. $y = \frac{x^2}{|x^3 + 1|}$. D. $y = \frac{x - 1}{x^2 - 2x + 2}$.

Câu 12: Tập tất cả các giá trị m để hàm số $y = \sqrt{x - 2m} + \sqrt{m - x}$ xác định trên khoảng $(2; 3)$.

A. $\frac{3}{2} \leq m \leq 2$. B. $m \in \emptyset$. C. $m > 2$. D. $m \leq \frac{3}{2}$.

Câu 13: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{x+2} - \sqrt{x+3}$.

A. $D = [-3; +\infty)$. B. $D = [-2; +\infty)$. C. $D = \mathbb{R}$. D. $D = [2; +\infty)$.

Câu 14: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{2-x} - \frac{4}{\sqrt{x+4}}$.

A. $D = [-4; 2]$. B. $D = (-4; 2]$. C. $D = [-4; 2)$. D. $D = (-2; 4]$.

Câu 15: Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{4-x} + \sqrt{x+2}}{x^2 - x - 12}$ là

A. $[-2; 4]$. B. $(-3; -2) \cup (-2; 4)$. C. $(-2; 4)$. D. $[-2; 4)$.

Câu 16: Tập xác định của hàm số $y = \frac{\sqrt{5-2x}}{(x-2)\sqrt{x-1}}$ là

A. $\left(1; \frac{5}{2}\right] \setminus \{2\}$. B. $\left(\frac{5}{2}; +\infty\right)$. C. $\left(1; \frac{5}{2}\right) \setminus \{2\}$. D. $\left(1; \frac{5}{2}\right)$.

Câu 17: Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x+1} + \sqrt{x+2} + \sqrt{x+3}$.

A. $[-1; +\infty)$. B. $[-2; +\infty)$. C. $[-3; +\infty)$. D. $[0; +\infty)$.

Câu 18: Tập xác định của hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{2x-5}} + \sqrt{9-x}$ là

A. $D = \left(\frac{5}{2}; 9\right]$. B. $D = \left(\frac{5}{2}; 9\right)$. C. $D = \left[\frac{5}{2}; 9\right)$. D. $D = \left[\frac{5}{2}; 9\right]$.

Câu 19: Tìm tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x-1} - \frac{3x-1}{(x^2-4)\sqrt{5-x}}$.

A. $[1; 5] \setminus \{2\}$. B. $(-\infty; 5]$. C. $[1; 5) \setminus \{2\}$. D. $[1; +\infty) \setminus \{2; 5\}$.

Câu 20: Tập xác định của hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \sqrt{-3x+8} + x & \text{khi } x < 2 \\ \sqrt{x+7} + 1 & \text{khi } x \geq 2 \end{cases}$ là

A. $\mathbb{R}$. B. $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. C. $\left(-\infty; \frac{8}{3}\right]$. D. $[-7; +\infty)$.

Câu 21: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{x+2} + \frac{x^3}{4|x|-3}$

A. $D = [-2; +\infty)$. B. $D = [-2; +\infty) \setminus \left\{-\frac{3}{4}; \frac{3}{4}\right\}$.
C. $D = \left\{-\frac{3}{4}; \frac{3}{4}\right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{3}{4}; \frac{3}{4}\right\}$.

Câu 22: Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{\frac{3x+5}{x-1}} - 4$ là $(a; b]$ với a, b là các số thực. Tính tổng $a + b$.

A. $a + b = -8$. B. $a + b = -10$. C. $a + b = 8$. D. $a + b = 10$.